Solución de la pregunta 10

NÚMEROS · MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO EN CONTEXTO

Dos buses salen juntos de un terminal a las 7:00 h. Uno sale cada 12 minutos y el otro cada 18 minutos. ¿A qué hora vuelven a salir juntos por primera vez?

A) 7:06 h

B) 7:30 h

C) 7:36 h

D) 10:36 h

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Identifica lo que se busca**
   Los buses coinciden en los múltiplos comunes de 12 y 18. La primera vez es el mínimo común múltiplo.

2. **Calcula el mcm**
   $12 = 2^2 \cdot 3$ y $18 = 2 \cdot 3^2$, así que $\text{mcm} = 2^2 \cdot 3^2 = 36$ minutos.

3. **Suma a la hora inicial**
   7:00 h + 36 min = 7:36 h. (Lista: 12, 24, 36… y 18, 36… ✓)

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa el máximo común divisor (6), que no es un tiempo en que ambos salgan.

B) Suma 12 + 18 = 30 minutos.

D) Multiplica 12 · 18 = 216 min = 3 h 36 min: es un múltiplo común, pero no el primero.

Idea clave. «¿Cuándo vuelven a coincidir?» se resuelve con el mínimo común múltiplo.